UP Police Constable – Practice Set

Part 1 · तर्कशक्ति व संख्यात्मक योग्यता · Reasoning & Quantitative Aptitude (Q1–54)

54 प्रश्न / Questions | हिंदी + English | उत्तर कुंजी + हल / Answer Key + Solutions

निर्देश: हर प्रश्न के चार विकल्प हैं, केवल एक सही है। प्रश्न मूल परीक्षा के विषय, कठिनाई स्तर और पैटर्न पर नए सिरे से बनाए गए अभ्यास प्रश्न हैं। / Instructions: Each question has four options; only one is correct. These are freshly written practice questions based on the topics, difficulty and pattern of the exam.

प्रश्न / Questions

1 एक परिवार का मासिक बजट ₹40,000 है। पाई चार्ट में किराया 30%, भोजन 25%, शिक्षा 20%, बचत 15% और अन्य 10% दर्शाया गया है। 'बचत' के क्षेत्र का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए।

A family's monthly budget is ₹40,000. A pie chart shows Rent 30%, Food 25%, Education 20%, Savings 15% and Others 10%. Find the central angle of the sector for 'Savings'.

(A) 36° (B) 60° (C) 54° (D) 72°

2 रवि 8 मी. उत्तर की ओर चलता है, फिर दाएँ मुड़कर 6 मी. चलता है, फिर दाएँ मुड़कर 16 मी. चलता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है?

Ravi walks 8 m towards north, turns right and walks 6 m, then turns right again and walks 16 m. How far and in which direction is he from his starting point?

(A) 14 मी. दक्षिण-पूर्व / 14 m south-east
(B) 10 मी. उत्तर-पूर्व / 10 m north-east
(C) 10 मी. दक्षिण-पूर्व / 10 m south-east
(D) 8 मी. दक्षिण / 8 m south

3 अनुक्रम में अगला पद ज्ञात कीजिए।

Z, ZY, ZYX, ZYXW, ?

Find the next term in the sequence.

Z, ZY, ZYX, ZYXW, ?

(A) ZYXWU (B) ZYXVW (C) ZYXWV (D) YXWVU

4 दिए गए शब्द 'POLICEMAN' के अक्षरों से चार शब्द बन सकते हैं, पर एक नहीं बन सकता। वह शब्द चुनिए।

Four of the words below can be formed using the letters of the given word 'POLICEMAN'. One cannot be formed. Identify it.

(A) POLICE (B) PENNY (C) MAPLE (D) CLAMP

5 नीचे तालिका में एक विद्यालय की चार कक्षाओं (प्रत्येक में 50 विद्यार्थी) के दो टेस्ट के परिणाम दिए गए हैं। कुल 200 विद्यार्थियों में से टेस्ट 2 में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

The table shows results of two tests for four sections of a school (50 students in each section). What percentage of the total 200 students passed Test 2?

कक्षा / Section	A	B	C	D
टेस्ट 1 में उत्तीर्ण / Passed in Test 1	40	35	45	30
टेस्ट 2 में उत्तीर्ण / Passed in Test 2	30	35	40	25

(A) 65% (B) 60% (C) 70% (D) 62.5%

6 एक आदमी की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा, "उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं।" वह आदमी सुनीता का क्या लगता है?

Pointing to a man, Sunita said, "His father is the only son of my father." How is the man related to Sunita?

(A) भाई
Brother

(B) भतीजा
Nephew

(C) पिता
Father

(D) मामा
Maternal uncle

7 दिए गए शब्द 'EXAMINATION' के अक्षरों से चार शब्द बन सकते हैं, पर एक नहीं बन सकता। वह शब्द चुनिए।

Four of the words below can be formed using the letters of the given word 'EXAMINATION'. One cannot be formed. Identify it.

(A) MOTION (B) NATION (C) TAXI (D) EXAM

8 सादृश्य पूरा कीजिए।

घोड़ा : अस्तबल :: मधुमक्खी : ?

Complete the analogy.

Horse : Stable :: Bee : ?

(A) शहद
Honey

(B) छत्ता
Hive

(C) डंक
Sting

(D) फूल
Flower

9 यदि $x \oplus y = x^2 + y^2 + xy$ तथा $x \ominus y = x^2 - y^2 - xy$ हो, तो $(4 \oplus 3) \ominus 2$ का मान क्या है?

If $x \oplus y = x^2 + y^2 + xy$ and $x \ominus y = x^2 - y^2 - xy$, then what is the value of $(4 \oplus 3) \ominus 2$?

(A) 1295 (B) 1365 (C) 1291 (D) 1219

10 वह विकल्प ज्ञात कीजिए जो प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर आएगा।

5 : 126 :: 7 : ?

Find the alternative which will replace the question mark (?).

(A) 342 (B) 344 (C) 350 (D) 336

11 एक कक्षा के 60 विद्यार्थियों में से 35 क्रिकेट खेलते हैं, 28 फुटबॉल खेलते हैं और 12 दोनों खेल खेलते हैं। कितने विद्यार्थी कोई भी खेल नहीं खेलते?

Out of 60 students in a class, 35 play cricket, 28 play football and 12 play both. How many students play neither game?

(A) 9 (B) 7 (C) 12 (D) 5

12 'बाघ', 'स्तनधारी' और 'जंतु' के बीच संबंध को कौन-सा कथन सबसे अच्छी तरह दर्शाता है?

Which statement best shows the relation among 'Tiger', 'Mammals' and 'Animals'?

(A) बाघ ⊂ स्तनधारी ⊂ जंतु (एक के अंदर एक तीन वृत्त)
Tiger ⊂ Mammals ⊂ Animals (three circles one inside another)

(B) तीनों अलग-अलग वृत्त हैं
All three are separate circles

(C) स्तनधारी ⊂ बाघ ⊂ जंतु
Mammals ⊂ Tiger ⊂ Animals

(D) बाघ और स्तनधारी अलग हैं, दोनों जंतु के अंदर हैं
Tiger and Mammals are separate, both inside Animals

13 विक्रम पूर्व की ओर 9 किमी चलता है, फिर बाएँ मुड़कर 12 किमी चलता है, फिर बाएँ मुड़कर 9 किमी चलता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है?

Vikram walks 9 km towards east, turns left and walks 12 km, then turns left again and walks 9 km. In which direction and how far is he from the starting point?

(A) 15 किमी उत्तर-पूर्व
15 km north-east

(B) 12 किमी उत्तर-पश्चिम
12 km north-west

(C) 21 किमी उत्तर
21 km north

(D) 12 किमी उत्तर
12 km north

14 एक कूट भाषा में 'BRIGHT' को 'DTKIJV' लिखा जाता है, तो उसी भाषा में 'SCHOOL' को कैसे लिखा जाएगा?

In a certain code language, 'BRIGHT' is written as 'DTKIJV'. How will 'SCHOOL' be written in that language?

(A) UEJQQN (B) UEIQQN (C) QAFMMJ (D) TDIPPM

15 यदि '+' का अर्थ '×', '×' का अर्थ '÷', '÷' का अर्थ '−' और '−' का अर्थ '+' हो, तो 18 + 3 × 6 ÷ 5 − 2 का मान क्या है?

If '+' means '×', '×' means '÷', '÷' means '−' and '−' means '+', what is the value of 18 + 3 × 6 ÷ 5 − 2?

(A) 6 (B) 4 (C) 8 (D) 10

16 संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए।

योग : अंतर :: गुणनफल : ?

Find the related word.

Sum : Difference :: Product : ?

(A) भागफल
Quotient

(B) गुणज
Multiple

(C) गुणनखंड
Factor

(D) शेषफल
Remainder

17 श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए।

P1QR, P2RT, P3SV, ?, P5UZ

Find the missing term in the series.

P1QR, P2RT, P3SV, ?, P5UZ

(A) P4SX (B) P4TW (C) P4UX (D) P4TX

18 यदि '+' का अर्थ '−', '−' का अर्थ '×', '×' का अर्थ '÷' और '÷' का अर्थ '+' हो, तो 24 + 8 − 3 × 6 ÷ 2 का मान क्या होगा?

If '+' means '−', '−' means '×', '×' means '÷' and '÷' means '+', what will be the value of 24 + 8 − 3 × 6 ÷ 2?

(A) 18 (B) 26 (C) 30 (D) 22

19 दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए।

5, 6, 10, 19, 35, ?

Find the missing number in the given series.

5, 6, 10, 19, 35, ?

(A) 56 (B) 64 (C) 60 (D) 58

20 वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 11 : 17 अनुपात के दोनों पदों से घटाने पर अनुपात 2 : 5 हो जाए।

Find the number that must be subtracted from both terms of the ratio 11 : 17 to make it 2 : 5.

(A) 5 (B) 3 (C) 9 (D) 7

21 रवि की आय मोहन की आय से 20% अधिक है। मोहन की आय रवि की आय से कितने प्रतिशत कम है?

Ravi's income is 20% more than Mohan's. By what percent is Mohan's income less than Ravi's?

(A) 20% (B) 25% (C) 15% (D) 16 2/3%

22 दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक (HCF) लंबी भाजन विधि से ज्ञात करने पर अंतिम भाजक 3 है और पहले से अंतिम तक क्रमिक भागफल क्रमशः 1, 2 और 3 हैं। वे दोनों संख्याएँ ज्ञात कीजिए।

When the HCF of two numbers is found by long division, the last divisor is 3 and the successive quotients from first to last are 1, 2 and 3 respectively. Find the two numbers.

(A) 24, 15 (B) 30, 21 (C) 33, 21 (D) 27, 18

23 दो रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में 72 किमी/घंटा और 54 किमी/घंटा की चाल से चल रही हैं। तेज़ गाड़ी धीमी गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है। तेज़ गाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए।

Two trains are moving in the same direction at 72 km/h and 54 km/h. The faster train crosses a man sitting in the slower train in 12 seconds. Find the length of the faster train.

(A) 75 मी.
75 m

(B) 60 मी.
60 m

(C) 90 मी.
90 m

(D) 45 मी.
45 m

24 एक बल्लेबाज़ ने 49 पारियों में एक निश्चित औसत से रन बनाए। अपनी 50वीं पारी में वह बिना कोई रन बनाए आउट हो गया, जिससे उसका औसत 2 रन घट गया। उसका नया औसत क्या है?

A batsman had a certain average of runs in 49 innings. In his 50th innings he got out without scoring, which brought his average down by 2 runs. What is his new average?

(A) 96 (B) 98 (C) 102 (D) 100

25 वह मूलधन क्या है जो 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज (वार्षिक संयोजित) की दर से 2 वर्ष में ₹7,200 हो जाता है?

What principal becomes ₹7,200 in 2 years at 20% per annum compound interest (compounded annually)?

(A) ₹4,800 (B) ₹5,000 (C) ₹5,200 (D) ₹4,500

26 ₹9,261 की राशि 3 वर्षों में 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज (वार्षिक संयोजित) पर जमा की गई राशि है। मूलधन क्या है?

₹9,261 is the amount obtained after 3 years at 5% per annum compound interest (compounded annually). What is the principal?

(A) ₹7,500 (B) ₹8,400 (C) ₹8,000 (D) ₹7,800

27 कुछ श्रमिकों की औसत मासिक आय ₹P है और अन्य श्रमिकों की औसत मासिक आय ₹Q है। यदि पहले समूह में श्रमिकों की संख्या दूसरे समूह की 4 गुनी है, तो सभी श्रमिकों की औसत मासिक आय (₹ में) है:

The average monthly income of some workers is ₹P and that of other workers is ₹Q. If the number of workers in the first group is 4 times that of the second group, the average monthly income (in ₹) of all the workers is:

(A) (P + Q) / 2 (B) (P + 4Q) / 5 (C) (4P + Q) / 4 (D) (4P + Q) / 5

28 एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। 90% मतदाताओं ने मतदान किया, जिनमें से 10% वोट अवैध पाए गए। एक उम्मीदवार को 7,290 वोट मिले, जो कुल वैध वोटों का 90% है। कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए।

There were two candidates in an election. 90% of the voters cast their votes, of which 10% were found invalid. One candidate got 7,290 votes, which is 90% of the total valid votes. Find the total number of registered voters.

(A) 9,000 (B) 10,000 (C) 8,100 (D) 11,000

29 एक पुलिसकर्मी को 300 मी. की दूरी पर एक चोर दिखता है। जब पुलिसकर्मी पीछा करना शुरू करता है, चोर भी भागने लगता है। यदि चोर की चाल 12 किमी/घंटा और पुलिसकर्मी की चाल 18 किमी/घंटा है, तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूर भागेगा?

A policeman spots a thief 300 m away. When the policeman starts chasing, the thief also starts running. If the speed of the thief is 12 km/h and that of the policeman is 18 km/h, how far will the thief run before he is caught?

(A) 600 मी.
600 m

(B) 900 मी.
900 m

(C) 750 मी.
750 m

(D) 1,200 मी.
1,200 m

30 X और Y एक कार्य को क्रमशः 20 दिनों और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने साथ मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन 6 दिन बाद Y चला गया और शेष कार्य X ने अकेले पूरा किया। कार्य कुल कितने दिनों में पूरा हुआ?

X and Y can complete a work in 20 days and 30 days respectively. They started together, but Y left after 6 days and X finished the remaining work alone. In how many days in all was the work completed?

(A) 14 दिन
14 days

(B) 16 दिन
16 days

(C) 18 दिन
18 days

(D) 15 दिन
15 days

31 एक ठेकेदार 60 दिनों में एक सड़क बनाने का ठेका लेता है और 40 आदमी लगाता है। 30 दिनों के बाद उसे पता चलता है कि केवल एक-चौथाई सड़क बनी है। समय पर काम पूरा करने के लिए उसे कितने अतिरिक्त आदमी लगाने होंगे?

A contractor undertakes to build a road in 60 days and employs 40 men. After 30 days he finds that only one-fourth of the road is done. How many extra men must he employ to finish the work on time?

(A) 60 पुरुष
60 men

(B) 100 पुरुष
100 men

(C) 80 पुरुष
80 men

(D) 120 पुरुष
120 men

32 एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा। यदि वह इसे ₹600 अधिक में बेचता, तो उसे 5% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है?

A man sold an article at a loss of 25%. If he had sold it for ₹600 more, he would have gained 5%. What is the cost price of the article?

(A) ₹1,800 (B) ₹2,400 (C) ₹2,000 (D) ₹2,500

33 एक आदमी ₹6,000 में एक घोड़ा और एक ऊँट खरीदता है। वह घोड़े को 10% लाभ पर और ऊँट को 20% हानि पर बेचता है और उसे कुल मिलाकर न लाभ होता है न हानि। सस्ते जानवर का क्रय मूल्य क्या है?

A man buys a horse and a camel for ₹6,000 in all. He sells the horse at a profit of 10% and the camel at a loss of 20%, and overall he neither gains nor loses. What is the cost price of the cheaper animal?

(A) ₹3,000 (B) ₹2,000 (C) ₹1,500 (D) ₹2,500

34 $2^3 \times 3^2 \times 5^2$, $2^2 \times 3^3 \times 5$ और $2^4 \times 3 \times 5^3$ का महत्तम समापवर्तक (HCF) ज्ञात कीजिए।

Find the HCF of $2^3 \times 3^2 \times 5^2$, $2^2 \times 3^3 \times 5$ and $2^4 \times 3 \times 5^3$.

(A) $2^3 \times 3 \times 5$ (B) $2^2 \times 3^2 \times 5$ (C) $2^2 \times 3 \times 5$ (D) $2 \times 3 \times 5$

35 60, 84 और 90 का लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) ज्ञात कीजिए।

Find the LCM of 60, 84 and 90.

(A) 1080 (B) 1260 (C) 2520 (D) 630

36 दो व्यक्तियों का कुल वेतन समान है, लेकिन पहले को मूल वेतन का 40% भत्ते के रूप में और दूसरे को मूल वेतन का 60% भत्ते के रूप में मिलता है। उनके मूल वेतन का अनुपात क्या है?

The total emoluments of two persons are equal, but the first gets allowances equal to 40% of his basic pay and the second gets allowances equal to 60% of his basic pay. What is the ratio of their basic pays?

(A) 8 : 7 (B) 7 : 8 (C) 4 : 3 (D) 3 : 2

37 एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है और फिर भी क्रय मूल्य पर 20% लाभ कमाता है। यदि वह वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचे, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा?

A shopkeeper allows a discount of 25% on the marked price and still earns a profit of 20% on the cost price. If he sells the article at the marked price, what will be the profit percent?

(A) 50% (B) 45% (C) 55% (D) 60%

38 एक व्यापारी खुदरा विक्रेता को वस्तु अंकित मूल्य पर 15% छूट देकर बेचता है, परंतु छूट वाले मूल्य पर 8% पैकेजिंग शुल्क अतिरिक्त लेता है। खुदरा विक्रेता उसे ₹4,590 में बेचकर 25% लाभ कमाता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या था?

A trader sells an item to a retailer at a 15% discount on the marked price but charges an extra 8% packaging fee on the discounted price. The retailer sells it for ₹4,590, earning a profit of 25%. What was the marked price of the item?

(A) ₹4,500 (B) ₹3,600 (C) ₹4,200 (D) ₹4,000

39 निम्नलिखित में से विषम (बेजोड़) को चुनिए।

17, 19, 27, 23

Pick out the odd one from the following.

17, 19, 27, 23

(A) 17 (B) 19 (C) 23 (D) 27

40 4 × 4 के वर्गाकार ग्रिड (16 छोटे वर्गों से बना) में कुल कितने वर्ग हैं?

How many squares are there in all in a 4 × 4 square grid (made of 16 small squares)?

(A) 30 (B) 16 (C) 24 (D) 36

41 श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए।

AZ, BY, CX, DW, ?

Find the next term in the series.

AZ, BY, CX, DW, ?

(A) EU (B) FV (C) DV (D) EV

42 दी गई श्रृंखला 2, 6, 12, 20, 31, 42 में कौन-सा पद श्रृंखला के पैटर्न से मेल नहीं खाता?

In the series 2, 6, 12, 20, 31, 42, which term does not fit the pattern of the series?

(A) 12 (B) 31 (C) 20 (D) 42

43 त्रिभुज ABC की भुजा BC पर बिंदु D, E और F इसी क्रम में (B, D, E, F, C) स्थित हैं और तीनों को शीर्ष A से जोड़ा गया है। आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं?

In triangle ABC, points D, E and F lie on side BC in the order B, D, E, F, C, and each is joined to vertex A. How many triangles are there in the figure in all?

(A) 6 (B) 15 (C) 12 (D) 10

44 दिए गए विकल्पों में से विषम (बेजोड़) को चुनिए।
Find the odd one out from the given alternatives.

(A) चाय
Tea

(B) कॉफ़ी
Coffee

(C) जूस
Juice

(D) ब्रेड
Bread

45 निम्नलिखित में से विषम को चुनिए।
Select the odd one out from the following.

(A) 57 (B) 29 (C) 41 (D) 31

46 विषम को ज्ञात कीजिए।
Find the odd one out.

(A) 3 : 27 (B) 4 : 64 (C) 5 : 125 (D) 6 : 218

47 दी गई श्रृंखला से X ज्ञात कीजिए।
120, 111, 102, X, 84
Find X from the given series.
120, 111, 102, X, 84

(A) 91 (B) 93 (C) 95 (D) 90

48 श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए।
400, 399, 397, 393, ?
Find the next number in the series.
400, 399, 397, 393, ?

(A) 383 (B) 387 (C) 385 (D) 389

49 अजय ने ₹1,800 में एक साइकिल खरीदी और फिर उसे ₹2,160 में बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत क्या है?
Ajay bought a cycle for ₹1,800 and then sold it for ₹2,160. What is his profit percentage?

(A) 15% (B) 18% (C) 20% (D) 25%

50 3:30 बजे घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनता है?
What is the angle between the hour hand and the minute hand of a clock at 3:30?

(A) 75° (B) 90° (C) 105° (D) 60°

51 एक घन के सभी फलकों को रंगकर उसे 27 समान छोटे घनों में काटा जाता है। कितने छोटे घनों के ठीक दो फलक रंगे होंगे?
A cube is painted on all its faces and then cut into 27 identical small cubes. How many small cubes will have exactly two faces painted?

(A) 12 (B) 8 (C) 6 (D) 24

52 चार सहेलियाँ एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठी हैं। नेहा, पूजा के बाईं ओर है लेकिन उसके बगल में नहीं है। रितु, नेहा और पूजा के बीच बैठी है। सीमा, पूजा के दाईं ओर बैठी है। बाएँ से दूसरे स्थान पर कौन बैठी है?

Four friends are sitting in a row facing north. Neha is to the left of Pooja but not next to her. Ritu sits between Neha and Pooja. Seema sits to the right of Pooja. Who is sitting second from the left?

(A) रितु
Ritu

(B) नेहा
Neha

(C) पूजा
Pooja

(D) सीमा
Seema

53 यदि CAT को XZG लिखा जाता है, तो DOG को उसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा?

If CAT is written as XZG, how will DOG be written in the same code language?

(A) WKT (B) VLT (C) WLT (D) WLS

54 असमान संख्या युग्म चुनिए।

Find the dissimilar pair of numbers.

(A) 2 : 6 (B) 5 : 15 (C) 8 : 25 (D) 7 : 21

उत्तर कुंजी / Answer Key

1 **C**	2 **C**	3 **C**	4 **B**	5 **A**	6 **B**	7 **A**	8 **B**	9 **C**
10 **B**	11 **A**	12 **A**	13 **D**	14 **A**	15 **A**	16 **A**	17 **D**	18 **D**
19 **C**	20 **D**	21 **D**	22 **B**	23 **B**	24 **B**	25 **B**	26 **C**	27 **D**
28 **B**	29 **A**	30 **B**	31 **C**	32 **C**	33 **B**	34 **C**	35 **B**	36 **A**
37 **D**	38 **D**	39 **D**	40 **A**	41 **D**	42 **B**	43 **D**	44 **D**	45 **A**
46 **D**	47 **B**	48 **C**	49 **C**	50 **A**	51 **A**	52 **A**	53 **C**	54 **C**

हल / Solutions

1 उत्तर / Ans: **(C)** 54°

15% × 360° = 54°

2 उत्तर / Ans: **(C)** 10 मी. दक्षिण-पूर्व / 10 m south-east

उत्तर 8 मी., पूर्व 6 मी., फिर दक्षिण 16 मी. → कुल 8 मी. दक्षिण और 6 मी. पूर्व। दूरी = $\sqrt{(8^2 + 6^2)}$ = 10 मी., दिशा दक्षिण-पूर्व।

North 8, East 6, South 16 → net 8 m south and 6 m east. Distance = $\sqrt{(8^2 + 6^2)}$ = 10 m, direction South-East.

3 उत्तर / Ans: **(C)** ZYXWV

हर पद में उल्टे वर्णमाला क्रम का अगला अक्षर जुड़ता है। W के बाद V आता है।

Each term adds the next letter in reverse alphabetical order. After W comes V.

4 उत्तर / Ans: **(B)** PENNY

PENNY में Y अक्षर है और दो N चाहिए, जबकि POLICEMAN में Y नहीं है और N केवल एक है।

PENNY needs a 'Y' and two N's, but POLICEMAN has no Y and only one N.

5 उत्तर / Ans: **(A)** 65%

टेस्ट 2 में कुल उत्तीर्ण / Passed in Test 2 = 30 + 35 + 40 + 25 = 130 → (130 ÷ 200) × 100 = 65%

6 उत्तर / Ans: **(B)** भतीजा / Nephew

सुनीता के पिता का इकलौता पुत्र = सुनीता का भाई। उस आदमी के पिता सुनीता के भाई हैं, इसलिए वह आदमी सुनीता का भतीजा है।

Only son of Sunita's father = Sunita's brother. The man's father is Sunita's brother, so the man is her nephew.

7 उत्तर / Ans: **(A)** MOTION

MOTION में दो O चाहिए, जबकि EXAMINATION में केवल एक O है।

MOTION needs two O's, but EXAMINATION has only one O.

8 उत्तर / Ans: **(B)** छत्ता / Hive

घोड़ा अस्तबल में रहता है, उसी प्रकार मधुमक्खी छत्ते में रहती है।

A horse lives in a stable; similarly a bee lives in a hive.

9 उत्तर / Ans: **(C)** 1291

4 ⊕ 3 = 16 + 9 + 12 = 37. 37 ⊖ 2 = 1369 − 4 − 74 = 1291

10 उत्तर / Ans: **(B)** 344

पैटर्न / Pattern: $n^3 + 1$. $5^3 + 1 = 126$, इसलिए / so $7^3 + 1 = 343 + 1 = 344$

11 उत्तर / Ans: **(A)** 9
कम से कम एक खेल खेलने वाले / At least one game = 35 + 28 − 12 = 51. कोई नहीं / Neither = 60 − 51 = 9

12 उत्तर / Ans: **(A)** बाघ ⊂ स्तनधारी ⊂ जंतु (एक के अंदर एक तीन वृत्त) / Tiger ⊂ Mammals ⊂ Animals (three circles one inside another)
हर बाघ एक स्तनधारी है और हर स्तनधारी एक जंतु है ।
Every tiger is a mammal and every mammal is an animal.

13 उत्तर / Ans: **(D)** 12 किमी उत्तर / 12 km north
पूर्व 9 किमी, उत्तर 12 किमी, पश्चिम 9 किमी → पूर्व-पश्चिम की दूरी शून्य हो गई, केवल 12 किमी उत्तर बचा ।
East 9, North 12, West 9 → east-west displacement cancels, leaving 12 km north.

14 उत्तर / Ans: **(A)** UEJQQN
हर अक्षर में +2 / Each letter +2: S→U, C→E, H→J, O→Q, O→Q, L→N → UEJQQN

15 उत्तर / Ans: **(A)** 6
चिह्न बदलने पर / After replacing: 18 × 3 ÷ 6 − 5 + 2 = 54 ÷ 6 − 5 + 2 = 9 − 5 + 2 = 6

16 उत्तर / Ans: **(A)** भागफल / Quotient
योग का विपरीत संक्रिया अंतर है, उसी प्रकार गुणनफल की विपरीत संक्रिया भागफल है ।
Subtraction is the inverse of addition; similarly division (quotient) is the inverse of multiplication.

17 उत्तर / Ans: **(D)** P4TX
संख्या +1; पहला अक्षर Q, R, S, T, U (+1); दूसरा अक्षर R, T, V, X, Z (+2) → P4TX

18 उत्तर / Ans: **(D)** 22
चिह्न बदलने पर / After replacing: 24 − 8 × 3 ÷ 6 + 2 = 24 − 4 + 2 = 22

19 उत्तर / Ans: **(C)** 60
अंतर / Differences: +1, +4, +9, +16, +25 (वर्ग संख्याएँ / squares) → 35 + 25 = 60

20 उत्तर / Ans: **(D)** 7
(11 − x) / (17 − x) = 2/5 → 55 − 5x = 34 − 2x → 3x = 21 → x = 7. जाँच / Check: 4 : 10 = 2 : 5

21 उत्तर / Ans: **(D)** 16 2/3%
मोहन = 100, रवि = 120 → अंतर 20 → (20 ÷ 120) × 100 = 16 2/3%

22 उत्तर / Ans: **(B)** 30, 21
उल्टा चलने पर / Working backwards: 3 × 3 = 9; 2 × 9 + 3 = 21; 1 × 21 + 9 = 30 → संख्याएँ / numbers 30, 21

23 उत्तर / Ans: **(B)** 60 मी. / 60 m
सापेक्ष चाल / Relative speed = 18 किमी/घं = 5 मी./से → लंबाई / Length = 5 × 12 = 60 m

24 उत्तर / Ans: **(B)** 98
पुराना औसत A: 49A = 50(A − 2) → A = 100. नया औसत / New average = 98

25 उत्तर / Ans: **(B)** ₹5,000
मूलधन / Principal × $(6/5)^2$ = 7200 → P = 7200 × 25/36 = ₹5,000

26 उत्तर / Ans: **(C)** ₹8,000
P × $(21/20)^3$ = 9261 → P = 9261 × 8000/9261 = ₹8,000

27 उत्तर / Ans: **(D)** (4P + Q) / 5

माना दूसरे समूह में n श्रमिक / Let n workers in 2nd group: औसत / Average = (4n·P + n·Q) / 5n = (4P + Q) / 5

28 उत्तर / Ans: **(B)** 10,000

वैध वोट / Valid = 7290 ÷ 0.9 = 8100. डाले गए / Cast = 8100 ÷ 0.9 = 9000. मतदाता / Voters = 9000 ÷ 0.9 = 10,000

29 उत्तर / Ans: **(A)** 600 मी. / 600 m

सापेक्ष चाल / Relative speed = 6 km/h. समय / Time = 0.3 ÷ 6 = 0.05 घंटा / h. चोर की दूरी / Thief's distance = 12 × 0.05 = 0.6 km = 600 m

30 उत्तर / Ans: **(B)** 16 दिन / 16 days

साथ में 1 दिन का काम / 1 day together = 1/20 + 1/30 = 1/12. 6 दिन में / In 6 days = 1/2. शेष / Remaining 1/2 → X अकेले / alone = (1/2) ÷ (1/20) = 10 दिन / days. कुल / Total = 6 + 10 = 16

31 उत्तर / Ans: **(C)** 80 पुरुष / 80 men

40 × 30 = 1200 आदमी-दिन = 1/4 काम / man-days = 1/4 work. शेष 3/4 के लिए / For remaining 3/4 = 3600 आदमी-दिन / man-days, 30 दिन में / in 30 days → 120 आदमी / men. अतिरिक्त / Extra = 120 − 40 = 80

32 उत्तर / Ans: **(C)** ₹2,000

विक्रय मूल्य में अंतर / Difference in SP = 5% − (−25%) = 30% of CP = ₹600 → CP = ₹2,000

33 उत्तर / Ans: **(B)** ₹2,000

घोड़े का लाभ = ऊँट की हानि / Gain on horse = loss on camel: 10% H = 20% C → H = 2C. H + C = 6000 → 3C = 6000 → C = ₹2,000 (ऊँट सस्ता / camel cheaper)

34 उत्तर / Ans: **(C)** $2^2 \times 3 \times 5$

हर अभाज्य की सबसे छोटी घात / Lowest power of each prime: 2^2, 3^1, 5^1 → $2^2 \times 3 \times 5 = 60$

35 उत्तर / Ans: **(B)** 1260

60 = $2^2 \cdot 3 \cdot 5$, 84 = $2^2 \cdot 3 \cdot 7$, 90 = $2 \cdot 3^2 \cdot 5$ → LCM = $2^2 \times 3^2 \times 5 \times 7 = 1260$

36 उत्तर / Ans: **(A)** 8 : 7

$1.4 \times B_1 = 1.6 \times B_2 \rightarrow B_1 : B_2 = 1.6 : 1.4 = 8 : 7$

37 उत्तर / Ans: **(D)** 60%

क्रय मूल्य 100 → विक्रय मूल्य 120 = 75% of M → M = 160. लाभ / Profit = 60%

38 उत्तर / Ans: **(D)** ₹4,000

खुदरा विक्रेता का क्रय मूल्य / Retailer's CP = 4590 ÷ 1.25 = 3672. 3672 ÷ 1.08 = 3400 (छूट वाला मूल्य / discounted price). 3400 ÷ 0.85 = ₹4,000

39 उत्तर / Ans: **(D)** 27

17, 19 और 23 अभाज्य संख्याएँ हैं, जबकि 27 = 3 × 9 भाज्य संख्या है।

17, 19 and 23 are prime numbers, whereas 27 = 3 × 9 is composite.

40 उत्तर / Ans: **(A)** 30

1×1: 16, 2×2: 9, 3×3: 4, 4×4: 1 → 16 + 9 + 4 + 1 = 30

41 उत्तर / Ans: **(D)** EV

पहला अक्षर आगे (A, B, C, D, E) और दूसरा अक्षर पीछे (Z, Y, X, W, V) बढ़ता है।

First letter moves forward (A, B, C, D, E) and second moves backward (Z, Y, X, W, V).

42 उत्तर / Ans: **(B)** 31
पैटर्न / Pattern n(n+1): 1×2=2, 2×3=6, 3×4=12, 4×5=20, 5×6=30, 6×7=42. इसलिए 31 गलत है / so 31 is wrong (should be 30)

43 उत्तर / Ans: **(D)** 10
आधार BC पर 5 बिंदु हैं (B, D, E, F, C)। हर दो बिंदु मिलकर एक त्रिभुज बनाते हैं → $5C_2 = 10$

44 उत्तर / Ans: **(D)** ब्रेड / Bread
चाय, कॉफ़ी और जूस पेय पदार्थ (तरल) हैं, जबकि ब्रेड ठोस खाद्य पदार्थ है।
Tea, coffee and juice are beverages (liquids), whereas bread is a solid food.

45 उत्तर / Ans: **(A)** 57
29, 41 और 31 अभाज्य हैं, 57 = 3 × 19 भाज्य है / 29, 41, 31 are prime; 57 = 3 × 19 is composite

46 उत्तर / Ans: **(D)** 6 : 218
अन्य सभी में दूसरी संख्या पहली का घन है / In the others the second number is the cube of the first: $3^3 = 27$, $4^3 = 64$, $5^3 = 125$. पर $6^3 = 216$, 218 नहीं / but $6^3 = 216$, not 218

47 उत्तर / Ans: **(B)** 93
हर बार 9 घटता है / Decreases by 9 each time: 102 − 9 = 93 (और / and 93 − 9 = 84 ✓)

48 उत्तर / Ans: **(C)** 385
घटाव / Subtracted: 1, 2, 4 → अगला घटाव 8 (हर बार दुगुना) / next 8 (doubling): 393 − 8 = 385

49 उत्तर / Ans: **(C)** 20%
लाभ / Profit = 2160 − 1800 = 360 → (360 ÷ 1800) × 100 = 20%

50 उत्तर / Ans: **(A)** 75°
घंटे की सुई / Hour hand = 3 × 30° + 15° = 105°. मिनट की सुई / Minute hand = 30 × 6° = 180°. अंतर / Difference = 75°

51 उत्तर / Ans: **(A)** 12
3 × 3 × 3 घन में ठीक दो फलक रंगे घन = किनारों के बीच वाले घन = 12 किनारे × 1 = 12 / Edge-middle cubes = 12 edges × 1 = 12

52 उत्तर / Ans: **(A)** रितु / Ritu
क्रम (बाएँ से दाएँ) / Order (left to right): नेहा / Neha, रितु / Ritu, पूजा / Pooja, सीमा / Seema

53 उत्तर / Ans: **(C)** WLT
उल्टा वर्णमाला क्रम / Reverse alphabet: C↔X, A↔Z, T↔G. इसलिए / so D→W, O→L, G→T → WLT

54 उत्तर / Ans: **(C)** 8 : 25
बाकी सभी में दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी है / In the others the second number is 3 times the first. 8 × 3 = 24, 25 नहीं / not 25